



第 4 章 数据依赖与关系模式规范化

4.1 问题的提出

4.2 数据依赖

4.3 关系模式分解

4.4 关系模式规范化



4.1 关系模式设计中的问题

- 前面我们已经讨论了关系数据库的基本概念、关系模型的三个部分以及关系数据库的标准语言 SQL
- 但是，还有一个基本问题尚未涉及，即针对一个具体的应用问题，应该如何构造一个适合于它的关系数据库模式？应该构造几个关系模式？每个关系由哪些属性组成？
- 本章的任务是研究设计一个“好”的（即没有“毛病”的）关系模式的方法



实例分析

- 前面章节中多次引用过的三个基本表：

Student(S# , Class , Sname , ...) 、

Course(C# , Cname , Teacher) 、

SC(S# , C# , Grade)

- 对于这个应用而言，为什么仅设计了这三个表，
如果将这三个表合并成一个或两个表，或者将其
拆分为更多的表，这样是否更合适？

实例分析

- 考虑下面的关系模式 SCT:

SCT(S#,C#,Grade,Teacher,Dept)

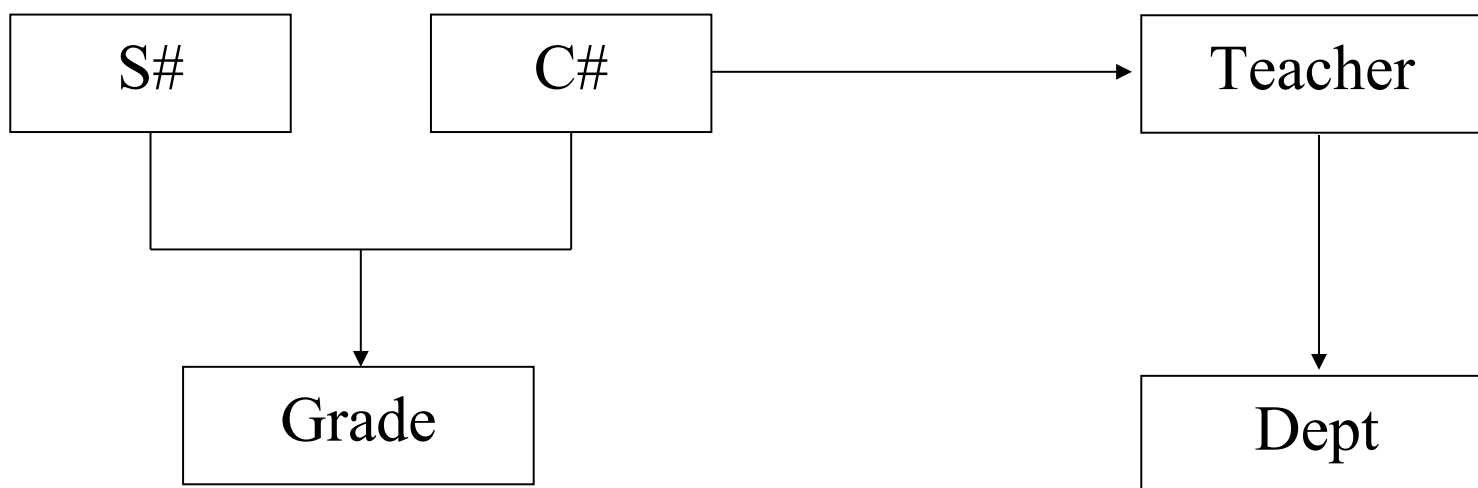


图 4.1 关系模式 SCT 属性间依赖关系

实例分析

S#	C#	Grade	Teacher	Dept
020550	CS — 01	89	刘朝	计算机
19	CS — 03	86	张莹	计算机
020550	CS — 01	68	刘朝	计算机
19	CS — 02	92	林琳	计算机
020550	CS — 03	73	张莹	计算机
37	...	...	...	...
020550				
66				
020550				
66				
...				

图 4.2 关系模式 SCT 实例



实例分析

- **关系模式 SCT 存在的问题：**
 - 1. 数据冗余 (Redundancy)**
 - 2. 更新异常 (Update Anomalies)**
 - 3. 插入异常 (Insertion Anomalies)**
 - 4. 删除异常 (Deletion Anomalies)**



实例分析

- **结论：**

- SCT 不是一个“好”的关系模式
- “好”的模式：数据冗余应尽可能少，不会发生插入异常、删除异常、更新异常

- **原因：**

- 由存在于模式中的某些“数据依赖”引起的

- **解决方法：**

- 通过**分解**关系模式来消除其中不合适的数据依赖



4.2 数据依赖

- **数据依赖** (Data Dependency) 是通过一个关系中各属性值相等与否体现出来的一种数据间的**相互制约关系**，是现实世界中事物属性间相互联系的抽象，是数据内在的性质，是语义的体现
- 人们已经提出了许多种类型的数据依赖，其中最重要的是**函数依赖** (Functional Dependency 简记为 FD) 和**多值依赖** (Multivalued Dependency 简记为 MVD)



常用符号及其含义

- R 表示一个抽象的关系模式， R 上全部函数依赖的集合记为 F ；
- R 的属性全集一般用 U 表示， $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ ，其中的每一个 A_i ($1 \leq i \leq n$) 均表示 R 的一个属性， X 、 Y 、 Z 等表示 U 的一个真子集，也就是若干属性的集合；



关系的内涵和外延

- r 是关系模式 R 上的一个实例，即满足 R 的一些元组的集合， R 可以有多个不同的实例 r ，通常关系模式很少变化，经常发生变化的是关系的实例，因此将关系的模式称为关系的**内涵**，而将关系的实例 r 称为关系的**外延**，由于用户经常对关系进行插入、删除和修改操作，因此外延是与时间有关的，随着时间的推移在不断变化



关系的内涵和外延

- 关系的内涵是对数据的定义以及数据完整性约束的定义，一般是与时间独立的
- 对数据的定义包括对关系、属性、域的定义和说明。对数据完整性约束的定义涉及面较广，主要包括以下几个方面：
 - 静态约束，涉及到数据之间联系（称为“数据依赖，data dependences）、主键和值域的设计
 - 动态约束，定义各种操作（插入、删除、修改）对关系值的影响



函数依赖的定义

- 定义 4.1：设 R 为关系模式， r 是 R 上的任意一个关系实例， $X, Y \subseteq U$ 是 R 的两个属性子集，若对于 r 上的任意两个元组 $t_1, t_2 \in r$ 都有：如果 $t_1[X] = t_2[X]$ ，则必有 $t_1[Y] = t_2[Y]$ ，则称在 R 上 X 函数决定 Y 或者 Y 函数依赖于 X ，记为 $X \rightarrow Y$ ， X 称为决定子 (Determinant)

• 例：

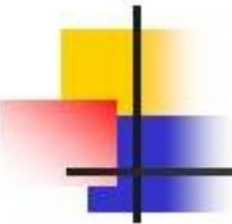
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>a1</i>	<i>b1</i>	<i>c1</i>	<i>d1</i>	<i>a1</i>	<i>b1</i>	<i>c1</i>	<i>d1</i>
<i>a1</i>	<i>b1</i>	<i>c2</i>	<i>d2</i>	<i>a1</i>	<i>b2</i>	<i>c2</i>	<i>d2</i>
<i>a2</i>	<i>b2</i>	<i>c3</i>	<i>d3</i>	<i>a2</i>	<i>b2</i>	<i>c3</i>	<i>d3</i>
<i>a3</i>	<i>b1</i>	<i>c4</i>	<i>d4</i>	<i>a3</i>	<i>b2</i>	<i>c4</i>	<i>d4</i>

- 分别检验： $A \rightarrow C$ ？ $C \rightarrow A$ ？ $AB \rightarrow D$ ？
- 辨识：
 - 满足依赖的关系：依赖在模式的某个关系实例上成立
 - 模式上成立的依赖：依赖在模式的所有关系实例上都成立



函数依赖的定义

- 函数依赖是语义范畴的概念，它反映了一种语义完整性约束，只能根据语义来确定一个函数依赖是否成立
- 例如，“姓名” $\rightarrow$ “年龄”这个函数依赖只有在没有同名人的条件下成立，否则，此函数依赖不成立
- 函数依赖是指关系 R 模式的所有关系元组均应满足的约束条件，而不是关系模式中的某个或某些元组满足的约束条件



函数依赖的定义

- 定义 4.2：设 R 为关系模式， X 、 Y 是 R 的不同属性集，如果 $X \rightarrow Y$ 成立，且不存在 $X' \subset X$ 使得 $X' \rightarrow Y$ 也成立，则称 Y 完全函数依赖于 X ，记为 $X \twoheadrightarrow Y$ ，否则称 Y 部分依赖于 X ，记为 $X \rightharpoonup Y$
- 完全函数依赖中的决定子不包含冗余属性，即只要将决定子中的任何一个属性去掉，这个函数依赖就不再成立了
- 定义 4.3：如果 $Y \subseteq X$ ，则称 $X \rightarrow Y$ 为平凡的函数依赖



函数依赖的定义

- 定义 4.4：设 X 、 Y 、 Z 是 R 上的不同属性集合，如果有 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ 成立且 $Y \not\rightarrow X$ ，则称 Z 传递函数依赖于 X
- 条件 $Y \not\rightarrow X$ 非常重要，如果没有这个条件，那么 X 与 Y 就是一一对应关系，从而 $X \rightarrow Z$ 就是直接函数依赖



函数依赖的逻辑蕴涵

- 定义 4.5：设 F 是在关系模式 R 上成立的函数依赖的集合， $X \rightarrow Y$ 是一个函数依赖，如果对于 R 的每个满足 F 的关系 r 也满足 $X \rightarrow Y$ ，那么称 F 逻辑蕴涵 $X \rightarrow Y$ ，记为 $F \models X \rightarrow Y$
- 例如： $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \models X \rightarrow Z$

函数依赖集合的闭包

➤ 定义 4.6：由函数依赖集合 F 所逻辑蕴涵的全部函数依赖所构成的集合称之为 F 的闭包 (closure)，记作 F^+ ，即

$$F^+ = \{ X \rightarrow Y \mid F \models X \rightarrow Y \}$$

➤ 据定义 4.6 易知，函数依赖集的闭包 F^+ 具有以下特点：

- (1) $F \subseteq F^+$ ，这是因为根据闭包的定义 F 中的每个函数依赖必定也在 F^+ ；
- (2) $(F^+)^+ = F^+$ ，该性质说明闭包运算是幂等 (idempotence) 的，即 F 经过任意多次的闭包运算后其结果仍然等于 F^+

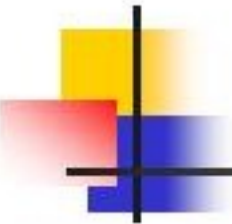


函数依赖集合的闭包

➤ 例 4.1. 计算 $R(A, B, C)$ 上的函数依赖集合 $F = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow C \}$ 的闭包:

$$F^+ = \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C \\ A \rightarrow A, B \rightarrow B, C \rightarrow C \\ AB \rightarrow A, AB \rightarrow B, AB \rightarrow AB... \end{array} \right\}$$

➤ F^+ 的计算是一个 NP 完全问题



函数依赖的推理规则

- 设 U 是关系模式 R 的属性集， F 是 R 上的函数依赖集，则有：
 - A1（自反率）：如果 $Y \subseteq X \subseteq U$ ，则 $X \rightarrow Y$ 成立；
 - A2（增广率）：如果 $X \rightarrow Y$ 成立，且 $Z \subseteq U$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$ 成立
 - A3（传递率）：如果 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ 成立，则 $X \rightarrow Z$ 成立
- 人们又把自反律 (A1)，增广律 (A2) 和传递律 (A3) 称为 Armstrong 公理



函数依赖的推理规则

- 引理 4.1 : FD 推理规则 A1、A2 和 A3 是正确的
- 也就是, 如果 $X \rightarrow Y$ 是从 F 用推理规则导出, 那么 $X \rightarrow Y$ 在 F^+ 中 (*)
- 由 A1 ~ A3 易推出下面的三条推理规则也是正确的:
 - (1) 合并规则: 若 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$ 成立, 则 $X \rightarrow YZ$ 成立;
 - (2) 伪传递规则: 若 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$ 成立, 则 $WX \rightarrow Z$ 成立;
 - (3) 分解规则: 若 $X \rightarrow Y$, 且 $Z \subseteq Y$, 则有 $X \rightarrow Z$;

A2 可以由合并规则代替



FD 的逻辑导出

- **定义 4.7：** 给定关系模式 $R\langle U, F \rangle$ ，如果能由 F 根据 Armstrong 公理导出 $X \rightarrow Y$ ，则称 $X \rightarrow Y$ 是 F 的逻辑导出，记为 $F \Rightarrow X \rightarrow Y$



属性集合的闭包

- **定义 4.8：** 属性集 X 关于 $R(U, F)$ 上的函数依赖集合 F 的闭包 X_F^+ 定义为 $X_F^+ = \{A \mid A \in U, F \Rightarrow X \rightarrow A\}$
- 根据 A1（自反率）可知对于任一属性集 X 一定有 $X \subseteq X_F^+$ ，此外，计算 X_F^+ 的工作量应该远远小于计算 F^+ 的工作量，因为 X_F^+ 中的属性一定是可数的，最多就是属性全集 U 而已



属性集合的闭包

引理 4.2: $X \rightarrow Y$ 可由 Armstrong 公理推出的充分必要条件是 $Y \subseteq X_F^+$ 。

证: 充分性: 已知 $Y \subseteq X_F^+$ 成立, 要证 $X \rightarrow Y$ 可由 Armstrong 公理推出。设 $Y = B_1 B_2 \dots B_n$, 则有 $B_1 B_2 \dots B_n \subseteq X_F^+$, 于是有 $B_i \in X_F^+$ ($1 \leq i \leq n$), 按照定义 4.8 可知 $X \rightarrow B_i$ 可由 Armstrong 公理推出, 再根据合并规则及 i 的任意性可得 $X \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n$ 可由 Armstrong 公理推出, 即 $X \rightarrow Y$ 可由 Armstrong 公理推出;

必要性: 已知 $X \rightarrow Y$ 可由 Armstrong 公理推出, 要证 $Y \subseteq X_F^+$ 。类似于充分性的证明, 利用分解规则可证。



属性集的闭包

- 算法 4.1：求属性集 $X(X \subset U)$ 关于 U 上的函数依赖集 F 的闭包 X_F^+
- 输入： X , F
- 输出： X_F^+
- 步骤：
 - 1) 令 $X(0)=X$, $i=0$
 - 2) 求 B , 这里 $B=\{A | (\text{存在 } V \rightarrow W)(V \rightarrow W \in F \wedge V \subseteq X(i) \wedge A \in W)\}$;
 - 3) $X(i+1)=X(i) \cup B$
 - 4) 判断 $X(i+1)=X(i)$ 吗 ?
 - 5) 若相等或 $X(i)=U$ 则 $X(i)$ 就是 X_F^+ , 算法终止。
 - 6) 若否, 则 $i=i+1$, 返回第 2) 步。

属性集的闭包

- 例 4.2: 已知关系模式 $R\langle U, F \rangle$, 其中: $U = \{A, B, C, D, E\}$; $F = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, C \rightarrow E, EC \rightarrow B, AC \rightarrow B\}$

求 $(AB)^+_{\mathcal{F}}$ 。

- 解: 由算法, $X(0) = AB$; 计算 $X(1)$; 逐一的扫描 F 集合中各个函数依赖, 找左部为 A, B 或 AB 的函数依赖。得到两个: $AB \rightarrow C, B \rightarrow D$ 。于是 $X(1) = AB \cup CD = ABCD$ 。

因为 $X(0) \neq X(1)$, 所以再找出左部为 $ABCD$ 子集的那些函数依赖, 又得到 $C \rightarrow E, AC \rightarrow B$, 于是

$$X(2) = X(1) \cup BE = ABCDE$$

因为 $X(2)$ 已等于全部属性集合, 所以 $(AB)^+_{\mathcal{F}} = ABCDE$

$(BC)^+_{\mathcal{F}} = ?$ $(AC)^+_{\mathcal{F}} = ?$

- 对于算法 1.1, 令 $a_i = |X(i)|$, $\{a_i\}$ 形成一个步长大于 1 的严格递增的序列, 序列的上界是 $|U|$, 因此该算法最多 $|U| - |X|$ 次循环就会终止



属性集的闭包

- 例 4.3: 属性集 U 为 $ABCD$,
FD 集为 $\{ A \rightarrow B, B \rightarrow C, D \rightarrow B \}$
- 则用上述算法, 可求出:
- $A^+ = ABC$,
 $AD^+ = ABCD$
 $BD^+ = BCD$
等等



Armstrong 公理的正确性和完备性

- **Armstrong 公理的正确性**是指“使用推理规则从 FD 集 F 推出的 FD 必定在 F^+ 中”
即，如果 $F \Rightarrow X \rightarrow Y$ 则 $F \models X \rightarrow Y$
- **Armstrong 公理的完备性**是指“ F^+ 中的 FD 都能从 F 集使用推理规则集导出”
即，如果 $F \models X \rightarrow Y$ 则 $F \Rightarrow X \rightarrow Y$
- **Armstrong 公理的正确性和完备性**保证了 FD 推导过程的有效性和可靠性

Armstrong 公理的正确性和完备性

- 定理 4.1: Armstrong 公理是完备的
- 证明: 我们证明完备性的逆否命题, 即若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 不能由 F 从 Armstrong 公理导出, 那么它必然不为 F 所蕴含, 其证明分三步:
 - 1) 如果 $V \rightarrow W \in F$, 且 $V \subseteq X_F^+$, 则 $W \subseteq X_F^+$
因为 $V \subseteq X_F^+$, 所以 $X \rightarrow V$ 成立; 由 A3 规则有 $X \rightarrow W$ 成立, 所以 $W \subseteq X_F^+$

Armstrong 公理的正确性和完备性

- 2) 由下列两个元组构成的二维表，必是 $R\langle U, F \rangle$ 的一个关系 r ，即满足 F 中的全部函数依赖。

X_F^+						$U - X_F^+$					
1	1	.	.	.	1	○	○	.	.	.	○
1	1	.	.	.	1	1	1	.	.	.	1

若 r 不是 $R\langle U, F \rangle$ 的关系，则必由于 F 中有函数依赖 $V \rightarrow W$ 在 r 上不成立所致，由 r 的构成可知， V 必定是 X_F^+ 的子集，而 W 不是 X_F^+ 的子集，但是由 $1) W \subseteq X_F^+$ ，矛盾！所以 r 必是 $R\langle U, F \rangle$ 的一个关系



Armstrong 公理的正确性和完备性

- 3) 若 $X \rightarrow Y$ 不能由 F 从 Armstrong 公理导出, 则 Y 不是 X^+_F 的子集, 因此必有 Y 的子集 Y' 满足 $Y' \subseteq U - X^+_F$, 即 $X \rightarrow Y$ 在 r 上不成立, 故 $X \rightarrow Y$ 必不为 F 蕴含。

证毕

- Armstrong 公理的正确性和完备性说明“逻辑导出”与“逻辑蕴含”是两个等价的观念
- 因此, F^+ 也可以说成是由 F 出发借助 Armstrong 公理导出的函数依赖的集合
- 从蕴含 (或导出) 的概念出发, 又引出了两个函数依赖集等价和最小依赖集的概念



函数依赖集的等价覆盖

- 定义 4.8：设 F ， G 是两个函数依赖集合，如果 $F^+ = G^+$ ，则称 F 等价于 G ，或者 F 与 G 互相覆盖
- 引理 4.3： F 与 G 等价的充分必要条件是 $F \subseteq G^+$ 并且 $G \subseteq F^+$
- 证：必要性显然，只需证充分性：
 - 1) 若 $F \subseteq G^+$ ，则 $X^+_F \subseteq X^+_{G^+}$
 - 2) 任取 $X \rightarrow Y \in F^+$ 则有 $Y \subseteq X^+_F \subseteq X^+_{G^+}$ 。所以 $X \rightarrow Y \in (G^+)^+ = G^+$ ，即 $F^+ \subseteq G^+$
 - 3) 同理可证 $G^+ \subseteq F^+$ ，所以 $F^+ = G^+$



函数依赖集的等价覆盖

- 要判定 $F \subseteq G^+$, 只须逐一一对 F 中的函数依赖 $X \rightarrow Y$, 考查 Y 是否属于 $X_{G^+}^+$
- 引理 4.3 给出了判断两个函数依赖集等价的可行算法



最小函数依赖集

➤ 定义 4.9：若 F 满足下列条件，

(1) F 中所有函数依赖的右部均为单属性；

(2) F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$ 及 $Z \subset X$ ，使得

$$F^+ = (F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\})^+ ;$$

(3) F 中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$ ：使得

$$F^+ = (F - \{X \rightarrow A\})^+$$

则称 F 为最小函数依赖集或最小覆盖

最小函数依赖集

- 定理 4.2：每一个函数依赖集 F 均等价于一个最小函数依赖集 F_{min}
- 证：这是一个构造性的证明，我们分三步对 F 进行“极小化处理”，找出 F 的一个最小依赖集来。
 1. 逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow Y$ ，若 $Y = A_1 A_2 \dots A_k$ ， $k > 2$ ，则用 $\{X \rightarrow A_j \mid j=1, 2, \dots, k\}$ 来取代 $X \rightarrow Y$
 2. 逐一取出 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow A$ ，设 $X = B_1 B_2 \dots B_m$ ，逐一考查 B_i ($i=1, 2, \dots, m$)，若 $A \in (X - B_i)^+_F$ ，则以 $X - B_i$ 取代 X
 3. 逐一检查 F 中各函数依赖 $FD_i: X \rightarrow A$ ，令 $G = F - \{X \rightarrow A\}$ ，若 $A \in X^+_G$ ，则从 F 中去掉此函数依赖

注：因为 F 与 G 等价的充要条件是 $A \in X^+_G$
因为 F 与 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 等价的充要条件是 $A \in Z^+$ 其中 $Z = X - B_i$
- 最后剩下的 F 就一定是极小依赖集，并且与原来的 F 等价，因为，我们对 F 的每一次“改造”都保证了改造前后的两个函数依赖集等价
- 应当指出， F 的最小依赖集 F_{min} 不一定是唯一的，它和我们对各函数依赖 FD_i 及 $X \rightarrow A$ 中 X 各属性的处置顺序有关

最小函数依赖集

例 4.4: $R(A, B, C, D, E, H, I)$,

$F = \{A \rightarrow BE, AH \rightarrow D, B \rightarrow C, BD \rightarrow E, C \rightarrow D, H \rightarrow I, I \rightarrow H, H \rightarrow BE\}$

试求 F 的最小依赖集 F_{min} 。

解: (1) 右部拆成单属性

$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow E, AH \rightarrow D, B \rightarrow C, BD \rightarrow E, C \rightarrow D, H \rightarrow I, I \rightarrow H, H \rightarrow B, H \rightarrow E\}$

(2) 考察左部不是单属性的函数依赖, 消除多余属性

$AH \rightarrow D \because ((AH) - H)_F^+ = ABECD, D \in ((AH) - H)_F^+$
 $\therefore$ 以 $A \rightarrow D$ 取代 $AH \rightarrow D$

$BD \rightarrow E \because ((BD) - D)_F^+ = BCDE, E \in ((BD) - D)_F^+$
 $\therefore$ 以 $B \rightarrow E$ 取代 $BD \rightarrow E$

$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow E, A \rightarrow D, B \rightarrow C, B \rightarrow E, C \rightarrow D, H \rightarrow I, I \rightarrow H, H \rightarrow B, H \rightarrow E\}$

最小函数依赖集

$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow E, A \rightarrow D, B \rightarrow C, B \rightarrow E, C \rightarrow D, H \rightarrow I, I \rightarrow H, H \rightarrow B, H \rightarrow E\}$

(3) 消除多余的函数依赖

$A \rightarrow B \quad \because A_G^+ = AED, B \notin A_G^+(G=F - \{A \rightarrow B\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$A \rightarrow E \quad \because A_G^+ = ABCDE, E \in A_G^+(G=F - \{A \rightarrow E\}) \therefore$ 不保留该函数依赖

$A \rightarrow D \quad \because (A)_G^+ = ABCDE, D \in (A)_G^+(G=F - \{A \rightarrow D\}) \therefore$ 不保留该函数依赖

$B \rightarrow C \quad \because B_G^+ = B, C \notin B_G^+(G=F - \{B \rightarrow C\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$B \rightarrow E \quad \because (B)_G^+ = BCD, E \notin (B)_G^+(G=F - \{B \rightarrow E\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$C \rightarrow D \quad \because C_G^+ = AE, D \notin C_G^+(G=F - \{C \rightarrow D\}) \therefore$ 保留该函数依赖 (此处错误, 闭包应为 C)

$H \rightarrow I \quad \because H_G^+ = HBECD, I \notin H_G^+(G=F - \{H \rightarrow I\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$I \rightarrow H \quad \because I_G^+ = I, H \notin I_G^+(G=F - \{I \rightarrow H\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$H \rightarrow B \quad \because H_G^+ = HIE, B \notin H_G^+(G=F - \{H \rightarrow B\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$H \rightarrow E \quad \because H_G^+ = HBCDE, E \in H_G^+(G=F - \{H \rightarrow E\}) \therefore$ 不保留该函数依赖

最后剩下的 F 是最小函数依赖集,

$F_{\min} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, B \rightarrow E, C \rightarrow D, H \rightarrow I, I \rightarrow H, H \rightarrow B\}$



最小函数依赖集

- 应当指出， F 的最小依赖集 $F_{\min}$ 不一定是唯一的，它和我们对各函数依赖 FD_i 及 $X \rightarrow A$ 中 X 各属性的处置顺序有关

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

多值依赖

- 除了函数依赖以外，关系的属性间还存在其他一些数据依赖关系，多值依赖 (multivalued dependency, MVD) 就是其中之一
- 例 1：学校中某一门课程由多个教员讲授，他们使用相同的一套参考书。每个教员可以讲授多门课程，每种参考书可以供多门课程使用。我们可以用一个非规范化的关系来表示教员 T, 课程 C 和参考书 B 之间的关系：

课程 C	教员 T	参考书 B
物理	李 勇 王 军	普通物理学 光学原理 物理习题集
数学	刘 斌 张 平	数学分析 微分方程 高等代数
计算数学	王 娟 周 峰	数学分析

多值依赖

- 把这张表变成一张规范化的二维表，就成为 :Teaching
- 课程 C 教员 T 参考书 B

物 理	李 勇	普通物理学
物 理	李 勇	光学原理
物 理	李 勇	物理习题集
物 理	王 军	普通物理学
物 理	王 军	光学原理
物 理	王 军	物理习题集
数 学	刘 斌	数学分析
数 学	刘 斌	微分方程
数 学	刘 斌	高等代数
数 学	张 平	数学分析
数 学	张 平	微分方程
数 学	张 平	高等代数



多值依赖

- 仔细考察这类关系模式，发现它具有有一种称为多值依赖 (MVD) 的数据依赖
- 定义 4.10：设 $R(U)$ 是属性集 U 上的一个关系模式。 X ， Y ， Z 是 U 的子集，并且 $Z=U-X-Y$ 。关系模式 $R(U)$ 中多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 成立，当且仅当对 $R(U)$ 的任一关系 r ，给定的一对 (x, z) 值有一组 Y 的值，这组值仅仅决定于 x 值而与 z 值无关
- 例如，在关系模式 **TEACHING** 中，对于（物理，光学原理）有一组 T 值 { 李勇，王军 }，这组值仅仅决定于课程 C 上的值（物理），也就是说对于另一个（物理，普通物理学）它对应的一组 T 值仍是 { 李勇，王军 }，尽管这时参考书 B 的值已经改变了。因此， T 多值依赖于 C ，即 $C \twoheadrightarrow T$

多值依赖

- 以上对多值依赖进行了一些直观的讨论，下面对 MVD 进行形式化描述
- 定义 4.11：设 $R(U)$ 是属性集 U 上的一个关系模式。 X, Y, Z 是 U 的子集，并且 $Z = U - X - Y$ ，如果对 $R(U)$ 的任一关系 r ，都有如下性质：
如果 r 中存在 2 个元组 s, t ，使得：
 $s[X] = t[X]$
则 r 中必存在元组 u, v ，使得：
(1) $u[X] = v[X] = s[X] = t[X]$,
(2) $u[Y] = t[Y]$ 且 $u[Z] = s[Z]$
(3) $v[Y] = s[Y]$ 且 $v[Z] = t[Z]$
(即交换 s, t 在 Y 上的值得到的 2 个元组必在 r 中)
则称关系模式 R 满足多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$



多值依赖

- 一般，当关系至少有三个属性，其中的两个是多值时，且它们的值只依赖于第三个属性时，才会有多值依赖；
- 如果关系中存在**非平凡非FD**的多值依赖则会导致数据冗余和更新异常等问题，所以要消除异常，必须消除多值依赖，方法是，通过建立两个关系，让每个关系只存储一个多值属性的数据。

MVD 举例

对于 W 的每一个值， S 有一个完整的集合与它对应，不论 C 取什么值，所以 $W \twoheadrightarrow S$

- 关系模式 $WSC(W, S, C)$ 中， W 表示仓库， S 表示保管员， C 表示商品。假设每个仓库有若干个保管员，有若干种商品。每个保管员保管所在仓库的所有商品，每种商品被所有保管员保管

W	S	C
W1	S1	C1
W1	S1	C2
W1	S1	C3
W1	S2	C1
W1	S2	C2
W1	S2	C3
W2	S3	C4
W2	S3	C5
W2	S4	C4
W2	S4	C5

MVD 举例

- 例：设关系模式 $R(A, B, C)$ 上有一个 MVD $A \twoheadrightarrow B$ ，如果 R 中已有 (a, b_1, c_1) , (a, b_2, c_2) , (a, b_3, c_3) ，那么这些关系中至少还应该存在哪些元组？

至少还存在 6 个元组：

(a, b_1, c_2) (a, b_2, c_1) (a, b_1, c_3)

(a, b_3, c_1) (a, b_2, c_3) (a, b_3, c_2)

有关多值依赖的推导规则

- 与函数依赖一样，多值依赖也有一组推导规则：
 - A4：互补律 (complementation)
如果 $X \twoheadrightarrow Y$ ，则 $X \twoheadrightarrow (U-X-Y)$
 - 以后如果需要，可用 $X \twoheadrightarrow Y \mid (U-XY)$ 表示多值依赖，以强调其互补关系
 - A5：扩展律 (MVD)
如果 $X \twoheadrightarrow Y$ 且 $V \subseteq W \subseteq U$ ，则 $WX \twoheadrightarrow VY$
 - A6：传递律 (MVD)
如果 $X \twoheadrightarrow Y$ 且 $Y \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow (Z-Y)$
 - 下面两条为 (FD+MVD) 公理：
 - A7：如果 $X \rightarrow Y$ ，则 $X \twoheadrightarrow Y$ ，即 FD 是 MVD 的特例。
 - A8：如果 $X \twoheadrightarrow Y$ 、 $Z \subseteq Y$ 且对某一个与 Y 不相交的 W 有：如果 $W \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z$ 。

有关多值依赖的推导规则

- 由上述公理，还可以得出下列四个有关 MVD 的推导规则：

1) MVD 合并规则

如果 $X \twoheadrightarrow Y$ 、 $X \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow YZ$

2) MVD 伪传递规则

如果 $X \twoheadrightarrow Y$ 、 $WY \twoheadrightarrow Z$ ，则 $WX \twoheadrightarrow (Z - WY)$

3) 混合伪传递规则

如果 $X \twoheadrightarrow Y$ 、 $XY \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow (Z - Y)$

4) MVD 分解规则

如果 $X \twoheadrightarrow Y$ 、 $X \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow (Y \cap Z)$ 、 $X \twoheadrightarrow (Y - Z)$
 $X \twoheadrightarrow (Z - Y)$ 均成立。

- 以上规则的证明从略



多值依赖的性质

- 定义 4.12：若 $X \twoheadrightarrow Y$ ，而 $Z = U - XY$ 为空，则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为平凡的多值依赖
- 多值依赖具有以下性质：
 - 1) 多值依赖具有对称性。即若 $X \twoheadrightarrow Y$ ，则 $X \twoheadrightarrow Z$ ，其中 $Z = U - XY$ 。
 - 2) 多值依赖的传递性。即若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $Y \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Z - Y$ 。
 - 3) 函数依赖可以看作是多值依赖的特殊情况。即若 $X \rightarrow Y$ ，则 $X \twoheadrightarrow Y$ 。这是因为当 $X \rightarrow Y$ 时，对 X 的每一个值 x ， Y 有一个确定的值 y 与之对应，所以 $X \twoheadrightarrow Y$
 - 4) 若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $X \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow YZ$
 - 5) 若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $X \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Y \cap Z$
 - 6) 若 $X \twoheadrightarrow Y$ ， $X \twoheadrightarrow Z$ ，则 $X \twoheadrightarrow Y - Z$ ， $X \twoheadrightarrow Z - Y$ 。



多值依赖与函数依赖

- 区别

- 函数依赖规定某些元组不能出现在关系中，也称为相等产生依赖
- 多值依赖要求某种形式的其它元组必须在关系中，称为元组产生依赖

- 有效性范围

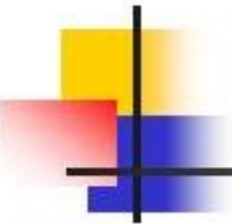
- $X \rightarrow Y$ 的有效性仅决定于 X 、 Y 属性集上的值，它在任何属性集 W ($XY \subseteq W \subseteq U$) 上都成立。
若 $X \rightarrow Y$ 在 $R(U)$ 上成立，则对于任何 $Y' \subseteq Y$ ，均有 $X \rightarrow Y'$ 成立。



多值依赖与函数依赖

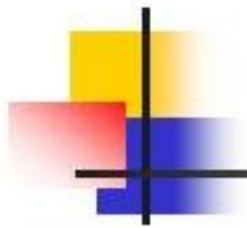
- 有效性范围

- $X \twoheadrightarrow Y$ 的有效性 with 属性集范围有关
- $X \twoheadrightarrow Y$ 在属性集 W ($XY \subseteq W \subseteq U$) 上成立, 但在 U 上不一定成立
- $X \twoheadrightarrow Y$ 在 U 上成立 $\Rightarrow X \twoheadrightarrow Y$ 在属性集 W ($XY \subseteq W \subseteq U$) 上成立



嵌入型多值依赖

- 若函数依赖 $X \rightarrow Y$ 在 $R(U)$ 上成立，则对于任何 $Y' \subseteq Y$ 均有 $X \rightarrow Y'$ 成立。而多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$ 若在 $R(U)$ 上成立，我们却不能断言对于任何 $Y' \subseteq Y$ 有 $X \twoheadrightarrow Y'$ 成立。因此有：
- 定义 4.13：设关系模式 $R(U)$ ， X 和 Y 是属性集 U 的子集， W 是 U 的真子集，并且 $XY \subseteq W$ 。如果 $MVD X \twoheadrightarrow Y$ 在模式 R 上不成立，但在模式 W 上成立，则称 $X \twoheadrightarrow Y$ 为 R 上的嵌入型多值依赖（Embedded MVD，简记为 eMVD），用符号 $(X \twoheadrightarrow Y)_W$ 表示



C#	PC#	S#	Grade
----	-----	----	-------

C1	PC1	S1	80
----	-----	----	----

C1	PC2	S1	80
----	-----	----	----

C1	PC1	S2	90
----	-----	----	----

C1	PC2	S2	90
----	-----	----	----



4.3 关系模式分解

- 我们可以通过把一个“大的”关系模式分解成多个“小的”关系模式，以解决插入异常、删除异常和更新异常等问题
- 实际上，关系模式的分解，不仅仅是属性集合的分解，也是对关系模式上的函数依赖集，以及关系模式的当前值的分解的具体表现
- 关系模式的分解并不是随意的，必须保证原来的关系模式的语义性质和信息不被丢失，即要求分解应当既“**无损联接**”又“**保持函数依赖**”

关系模式分解的定义

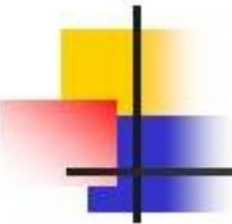
- 定义 4.14: 设 $R(U)$ 为关系模式, 则称:

$\rho = \{R_1(U_1), R_2(U_2), \dots, R_k(U_k)\}$ (其中 $U = \bigcup_{i=1}^k U_i$ 且对于任意的 $1 \leq i, j \leq k$ 没有 $U_i \subseteq U_j$) 为 R 的一个分解。

- 定义 4.15: 函数依赖集 F 在属性集 $U_i (\subseteq U)$ 上的投影定义为:

$$\Pi_{U_i}(F) = \{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \in F^+ \wedge XY \subseteq U_i\}$$

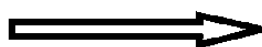
- R 称为泛关系模式, R 对应的当前值称为泛关系
- 数据库对应的当前值 σ 称为数据库实例, 它是由数据库模式中的每一个关系模式的当前值组成, 即
$$\sigma = \{r_1, r_2, \dots, r_k\}$$



泛关系模式

泛关系模式

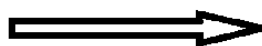
R



数据库模式

$\rho = \{R_1, \dots, R_k\}$

r



$\sigma = \langle r_1, \dots, r_k \rangle$

泛关系

数据库实例（数据库）

图 4.5 模式分解示意图



无损联接分解

- 定义 4.16: 设 R 是一个关系模式, F 是 R 上的一个 FD 集, $\rho = \{ R_1, \dots, R_k \}$ 为 R 的一个分解, 如果对 R 中满足 F 的每一个关系 r , 都有

$$r = \pi_{R_1}(r) \bowtie \pi_{R_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r)$$

- 则称分解 ρ 相对于 R 是“无损联接分解” (lossless join decomposition), 简称“无损分解”, 否则, 称 ρ 为“有损联接分解” (loss join decomposition), 简称“有损分解”。

无损联接分解：例

- 例

r	A	B	C
	1	1	1
	1	2	1

(a)

r ₁	A	B
	1	1
	1	2

(b)

r ₂	A	C
	1	1

(c)

图 未丢失信息的分解

r	A	B	C
	1	1	4
	1	2	3

(a)

r ₁	A	B
	1	1
	1	2

(b)

r ₂	A	C
	1	4
	1	3

(c)

r ₁ ⋈ r ₂	A	B	C
	1	1	4
	1	1	3
	1	2	4
	1	2	3

(d)

图 丢失信息的分解

投影连接运算

- 定义 4.17：设 $\rho = \{ R_1, \dots, R_k \}$ 为 R 的一个分解， r 是 R 上的任意一个具体关系，则 r 对于 ρ 的投影连接运算定义为：

$$m_{\rho}(r) = \bigtriangleright \bigtriangleleft_{i=1}^k \prod_{u_i}(r)$$

- 引理 4.4：设 $\rho = \{ R_1, \dots, R_k \}$ 是 R 的一个分解， r 是 R 的任一关系， $r_i = \pi_{R_i}(r)$ ($1 \leq i \leq k$)，那么有下列性质：
- ① $r \subseteq m_{\rho}(r)$ ；
 - ② 若 $s = m_{\rho}(r)$ ，则 $\pi_{R_i}(s) = r_i$ ；
 - ③ $m_{\rho}(m_{\rho}(r)) = m_{\rho}(r)$ ，这个性质称为幂等性 (Idempotent)

无损联接分解

- 由引理 4.4 可得到下面的结论：
- 如果 $r \neq mp(r)$ ，则 ρ 不是无损分解。
- 由引理 4.4(1) 可知， r 经过分解后再连接，如果 ρ 不是无损分解，则所得到的结果的元组数总比原来的 r 多，即所谓“元组增加，信息丢失（有损）！”
- 由引理 4.4(2) 可知，对 r 进行 $mp(r)$ 变换后得到的 s 可满足条件：
$$\Pi_{R_i}(s) = r_i$$
- 但必须注意：如果 r_i 不是 r 的投影，而是独立的关系，则一般而言，连接后的关系 s 不再满足条件 $\Pi_{R_i}(s) = r_i$ ，而是 $\Pi_{R_i}(s) \subseteq r_i$

无损联接分解

- 例：设关系模式 R (ABC) 分解成 $\rho = \{ AB, BC \}$,
 (a) 和 (b) 分别是模式 AB 和 BC 上的值 r_1 和 r_2 ,
 (c) 是 $r_1 \bowtie r_2$ 的值。显然 $\pi_{BC} (r_1 \bowtie r_2) \neq r_2$ 。这里 r_2
 中元组 ($b_2 c_2$) 就是一个悬挂元组, 由于它的存在, 使得
 r_1 和 r_2 不存在泛关系 r

r_1	A	B
	a_1	b_1

(a) 关系 r_1

r_2	B	C
	b_1	c_1
	b_2	c_2

(b) 关系 r_2

$r_1 \bowtie r_2$	A	B	C
	a_1	b_1	c_1

(c) $r_1 \bowtie r_2$

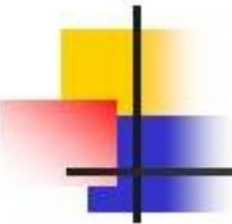
无损分解的判别方法

1. 构造一张 k 行 n 列的表格，每列对应一个属性 A_j ($1 \leq j \leq n$)，每行对应一个模式 R_i ($1 \leq i \leq k$)。如果 A_j 在 R_i 中，那么在表格的第 i 行第 j 列处填上符号 a_j ，否则填上 b_{ij}
2. 把表格看成模式 R 的一个关系，反复检查 F 中每个 FD 在表格中是否成立，若不成立，则修改表格中的值。修改方法如下：对于 F 中一个 FD $X \rightarrow Y$ ，如果表格中有两行在 X 值上相等，在 Y 值上不相等，那么把这两行在 Y 值上也改成相等的值。如果 Y 值中有一个是 a_j ，那么另一个也改成 a_j ；如果没有 a_j ，那么用其中一个 b_{ij} 替换另一个值（尽量把下标 ij 改成较小的数）。一直到表格不能修改为止（这个过程称为 chase 过程）
3. 若修改的最后一张表格中有一行是全 a ，即 $a_1 a_2 \dots a_n$ ，那么称 ρ 相对于 F 是无损分解，否则称损失分解

无损分解的判别算法

- 算法 4.3: 检验一个分解是否无损连接分解
- 输入: 关系模式 $R(A_1, \dots, A_n)$; R 上的函数依赖集 F ;
 R 的一个分解 $\rho = \{R_1, R_2, \dots, R_k\}$;
- 输出: ρ 是否无损连接分解
- 方法: (1) 建立一个 n 列、 k 行的符号表 M :

	A_1	A_2	A_j	A_n
R_1	...	...	...	...
R_2	...	...	...	...
...	...	...	...	...
R_i		$M[i, j]$		...
R_k	...	...	...	...



无损分解的判别算法

- 符号表 M 各元素的值由下面的规则确定：

$$M[i, j] = \begin{cases} a_j & \text{若 } A_j \in U_i \\ b_{ij} & \text{若 } A_j \notin U_i \end{cases}$$

- 用 F 中的每一函数依赖 $X \rightarrow Y$ 对 M 反复进行下列检查和处理：检查 X 中的属性所对应的列，找出在 X 上取值相等的行，如果找到两个（或多个）行在 X 上取值相等，就将对应行中 Y 中属性所对应的符号改为一致，即如果其中之一为 a_j ，则将其他符号也改为 a_j ；如果全部符号都是“b”符号，则将它们改为同样的“b”符号
- 如此进行下去，直到发现 M 中某一行变为： $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，则说明 ρ 是无损连接分解；
- 否则，一直进行到 M 不再改变为止，则说明 ρ 不是无损连接分解



无损分解的判别算法

- 例：R(A,B,C,D,E)
F={A→C, B→C, C→D, DE→C, CE→A}
- 判断：
 $\rho = \{R1(A,D), R2(A,B), R3(B,E), R4(C,D,E), R5(A,E)\}$
- 是否是无损连接的分解？

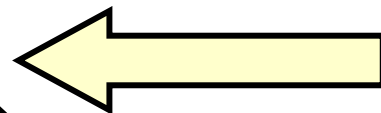
无损分解的判别算法

1、构造初始表格

$R(A,B,C,D,E) \quad F=\{A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow D, DE \rightarrow C, CE \rightarrow A\}$

$\rho = \{R1(A,D), R2(A,B), R3(B,E), R4(C,D,E), R5(A,E)\}$

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>
AD	a1	b12	b13	a4	b15
AB	a1	a2	b13	a4	b25
BE	a1	a2	a3	a4	a5
CDE	a1	b42	a3	a4	a5
AE	a1	b52	a3	a4	a5



2、处理表格

$A \rightarrow C$: 将 b23 , b53 改为 b13

$B \rightarrow C$: 将 b33 改为 b13

$C \rightarrow D$: 将 b24 , b34 , b54 改为 a4

$DE \rightarrow C$: 将第 3 行和第 5 行的 C 改为 a3

$CE \rightarrow A$: 将第 3 行和第 4 行的 A 改为 a1

因此是无损
连接的分解



无损分解的判别算法

- 对于只有 2 个关系模式的分解可以通过下面的定理判断其是否为无损联接分解
- 定理 4.4：设 $\rho = \{ R_1, R_2 \}$ 是关系模式 R 的一个分解， F 是 R 上成立的 FD 集，那么分解 ρ 相对于 F 是无损分解的充分必要条件是 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_1 - R_2)$ 或 $(R_1 \cap R_2) \rightarrow (R_2 - R_1)$
- 定理 4.5：如果 FD： $X \rightarrow Y$ 在模式 R 上成立，且 $X \cap Y = \phi$ ，则 $\rho = \{U - Y, XY\}$ 是 R 的无损分解



保持函数依赖的分解

- 保持关系模式分解等价的另一个重要条件是关系模式的函数依赖集在分解后仍在数据库模式中保持不变
- 即关系模式 R 到 $\rho = \{R_1, R_2 \dots R_k\}$ 的分解, 应使函数依赖集 F , 被 F 在这些 R_i 上的投影蕴涵



保持函数依赖的分解

- 定义 4.18：设 $\rho = \{ R_1, \dots, R_k \}$ 是 R 的一个分解， F 是 R 上的 FD 集，如果有：

$$\bigcup \pi_{R_i} (F) \models F$$

则称分解 ρ 保持函数依赖集 F

保持函数依赖的分解

- 下面介绍检验分解是否保持函数依赖的算法
- 检验分解是否保持函数依赖实质上就是检验

$$\bigcup_{i=1}^k \Pi_{U_i}(F) \not\subseteq \text{覆盖 } F$$

- 算法 4.4: 检验分解是否保持函数依赖。
- 输入: $\rho=\{R_1, R_2, \dots, R_k\}$, 函数依赖集 F
- 输出: ρ 是否保持 F

- 方法: 令 $G = \bigcup_{i=1}^k \Pi_{U_i}(F)$

- 为检验 G 是否覆盖 F , 可对 F 中的每一函数依赖 $X \rightarrow Y$ 进行下列检验:

- 首先计算 X_G^+ , 然后检查 Y 是否被包含在 X_G^+ 中



保持函数依赖的分解

- 下面是不必求出 G 而计算 X_G^+ 的算法:

$Z := X;$

repeat

for $i=1$ to k do

$Z := Z \cup ((Z \cap U_i)^{F^+} \cap U_i)$

until Z 不再变化;

- 如果 Y 被包含在 X_G^+ 中, 则 $X \rightarrow Y \in G^+$
- 如果 F 中的所有函数依赖经检验都属于 G^+ , 则 ρ 保持依赖, 否则不保持依赖

保持函数依赖的分解： 举例

- 例 4.6 : $R(ABCD)$ $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

试判别 $\rho=\{R1(AB), R2(BC), R3(CD)\}$ 是否保持依赖 F

解：显然， ρ 可以保持 $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D$

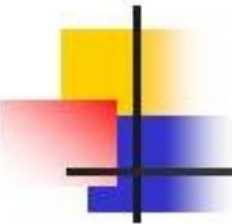
下面检验 ρ 是否保持 $D \rightarrow A$?

$$\text{令 } G = \bigcup_{i=1}^k \Pi_{U_i}(F)$$

$\therefore D_G^+ = DCBA$ 其中包含 A

$\therefore \rho$ 保持依赖 F

$$Z := Z \cup ((Z \cap U_i)^+ \cap U_i)$$



保持函数依赖的分解： 举例

- 设关系模式 $R=\{CITY,ST,ZIP\}$ 满足函数依赖：

$(CITY,ST) \rightarrow ZIP$

$ZIP \rightarrow CITY$

分解成 $\rho = \{ R1(ST,ZIP), R2(CITY,ZIP) \}$

- 检查该分解是否具有保持函数依赖性：

$\because \Pi_{R1} = \emptyset$ (平凡的函数依赖)

$\Pi_{R2} = \{ZIP \rightarrow CITY\}$

$\Pi_{R1} \cup \Pi_{R2} = \{ZIP \rightarrow CITY\}$

- $\therefore \rho$ 不具有保持函数依赖性



模式分解与模式等价问题

- 本节讨论的关系模式分解的两个特性实际上涉及到两个数据库模式的等价问题，这种等价包括数据等价和依赖等价两个方面
- 数据等价是指两个数据库实例应表示同样的信息内容，用“无损分解”衡量
- 如果是无损分解，那么对泛关系反复的投影和联接都不会丢失信息
- 依赖等价是指两个数据库模式应有相同的依赖集闭包
- 在依赖集闭包相等情况下，数据的语义是不会出差错的。
- 违反数据等价或依赖等价的分解很难说是一个好的模式设计

模式分解与模式等价问题

- 例 4.7：关系模式 $R (ABC)$ ， $\rho = \{ AB, AC \}$ 是 R 的一个分解
- 试分析分别在 $F_1 = \{ A \rightarrow B \}$ ， $F_2 = \{ A \rightarrow C, B \rightarrow C \}$ ， $F_3 = \{ B \rightarrow A \}$ ， $F_4 = \{ C \rightarrow B, B \rightarrow A \}$ 情况下，检验 ρ 是否具有无损分解和保持 FD 的分解特性
- 解：
 - ① 相对于 $F_1 = \{ A \rightarrow B \}$ ，分解 ρ 是无损分解且保持 FD 的分解
 - ② 相对于 $F_2 = \{ A \rightarrow C, B \rightarrow C \}$ ，分解 ρ 是无损分解，但不保持 FD 集。因为 $B \rightarrow C$ 丢失了
 - ③ 相对于 $F_3 = \{ B \rightarrow A \}$ ，分解 ρ 是损失分解但保持 FD 集的分解
 - ④ 相对于 $F_4 = \{ C \rightarrow B, B \rightarrow A \}$ ，分解 ρ 是损失分解且不保持 FD 集的分解（丢失了 $C \rightarrow B$ ）



4.4 关系模式的规范化

- 为了使数据库设计的理论和方法走向完备，人们研究了关系规范化理论，以指导我们设计规范化的数据库模式
- 在进行关系模式设计时，首先面临的一个问题是如何评价一个关系模式的“好”与“坏”，即用什麼标准衡量？
- 这个标准就是模式的范式 (Normal Forms，简记为 NF)
- 而使得关系模式达到一定范式要求，就是关系模式的规范化

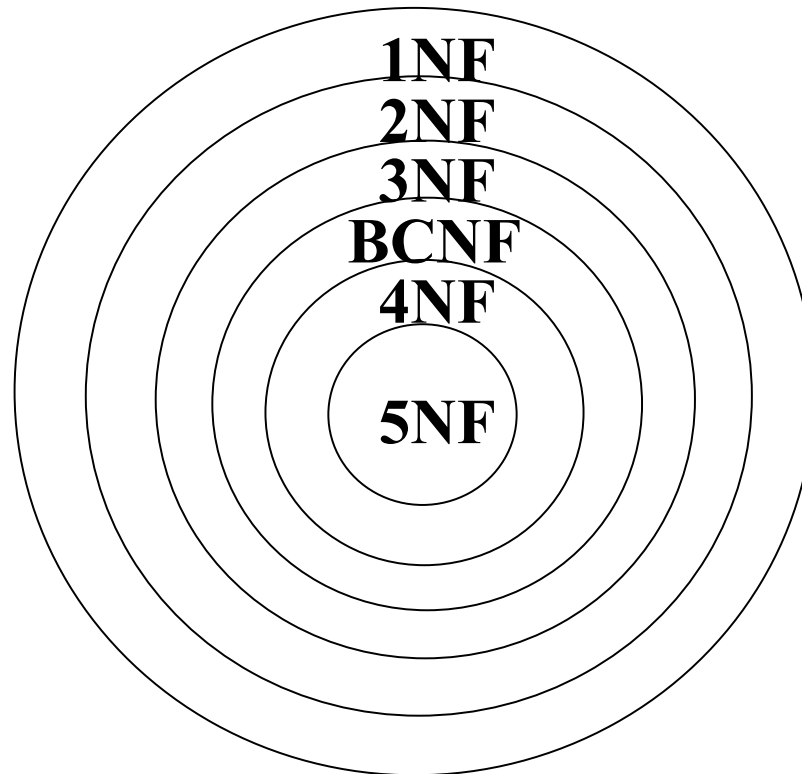


范式

- 关系数据库中的关系模式要满足一定的规范化要求，满足不同程度规范化要求的关系模式的类，称为不同的范式 (Normal Forms，简记为 NF)
- 范式的种类与数据依赖有着直接的联系，基于 FD 的范式有 1NF、2NF、3NF、BCNF 等多种
- 满足最低要求的关系模式称为第一范式，简称 1NF。在第一范式中满足进一步要求的为第二范式，其余以此类推
- R 为第几范式就写成 R ∈ xNF

各种范式之间的关系

- 按属性间依赖情况来区分，关系规范化的程度为 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF 和 5NF 等。各种范式之间的关系如图所示：





规范化的过程

- **1NF 是关系模式的基础； 2NF 已成为历史，一般不再提及；在数据库设计中最常用的是 3NF 和 BCNF**
- **为了叙述的方便，我们按照 1NF、2NF、3NF、BCNF 顺序来介绍**



第一范式 (1NF)

- 定义 4.19：如果关系模式 R 的每个关系 r 的属性值都是不可分的原子值，则称 R 是第一范式（first normal form，简记为 1NF）的模式
- 满足 1NF 的关系称为规范化的关系，否则称为非规范化的关系
- 关系数据库研究的关系都是规范化的关系。
- 例如关系模式 R（NAME，ADDRESS，PHONE），如果一个人有两个电话号码（PHONE），那么在关系中至少要出现两个元组，以便存储这两个号码
- 1NF 是关系模式应具备的最起码的条件

第一范式 (1NF)

- 分量是否需要再分，与具体应用有关，如果用到值的一部分，则需要进一步分割，例如：

姓名	生日
王军	68.7.10
张立	69.7.10
李明	80.3.28

姓名	年	月日
王军	68	7.10
张立	69	7.10
李明	80	3.28

- 如果只是查询出生日期，则它满足 1NF
- 如果查询两人生日是否相同，则只比较月、日，需要将生日分解，就不满足 1NF
- 如果比较两人的生肖呢？



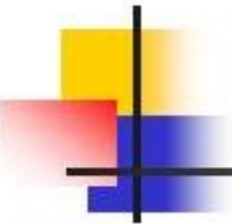
键 (Key)

- 定义 4.20: 设 K 为 $R \leq U$, F 中的属性或属性组合, 若 $K \rightarrow U \in F^+$, 则称 K 为 R 的一个超键
- 定义 4.21: 如果一个超键 K 的任何真子集都不再是超键, 则称 K 为 R 的一个候选键 (Candidate key)
- 候选键有时也简称为键
- 若关系模式中有多个候选键, 则选定其中的一个为主键 (Primary key)
- 定义 4.22: 包含在任何一个候选键中的属性, 称为主属性 (Prime attribute) 或键属性 (Key attribute) 。不包含在任何候选键中的属性, 则称为非主属性 (Nonprime attribute) 或非键属性 (Non-key attribute)



键 (Key)

- 最简单的情况，单个属性是候选键。最极端的情况下，整个属性组是候选键，并称为**全键 (All-key)**
- 例：关系模式 $R(P, W, A)$ ，属性 P 表示演奏者， W 表示作品， A 表示听众。假设一个演奏者可以演奏多个作品，某一作品可被多个演奏者演奏。听众也可以欣赏不同演奏者的不同作品，这个关系模式的候选键为 (P, W, A) ，即 All-key



求关系模式上全部候选键

- 求关系模式上的全部候选键的方法
- 输入：关系模式 $R(U, F)$ ，其中 F 是最小覆盖
- 输出： R 上的所有候选键
- 步骤 (1)：将 R 的全部属性分为四类，分别是 $C1$ ：不在任何函数依赖中出现的属性； $C2$ ：仅在函数依赖决定子中出现的属性； $C3$ ：仅在函数依赖右部出现的属性； $C4$ ：在函数依赖左部右部均有出现的属性。注意，任何候选键中必然会包括 $C1$ 、 $C2$ 中的属性



求关系模式上全部候选键

- 步骤 (2) : 若 $(C1 \cup C2)^+ = U$ 或者 $C4 = \Phi$, 则 $C1 \cup C2$ 即为惟一的候选键; 否则, 逐一将 $C4$ 中的属性加入 $C1 \cup C2$ 并计算其闭包, 若其闭包为 U , 则 $C1 \cup C2$ 与该属性构成关系上的一个候选键, 重复该过程直至找出所有的候选键



求关系模式上全部候选键

■例 4.8：求 $R(A, B, C, D)$ ， $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, BD \rightarrow A\}$ 的所有候选键：

■解： $C_1 = \Phi$ ， $C_2 = \{D\}$ ， $C_3 = \{C\}$ ， $C_4 = \{A, B\}$ ，
 $(C_1 \cup C_2)^+ = \{D\}$ ，所以 $C_1 \cup C_2$ 不是候选键，依次将 C_4 中的 A 、 B 加入 $C_1 \cup C_2$ 中计算其闭包可得： $(AD)^+ = ADBC$ ，
 $(BD)^+ = BDAC$ ，所以可知 R 的候选键为 AD 和 BD

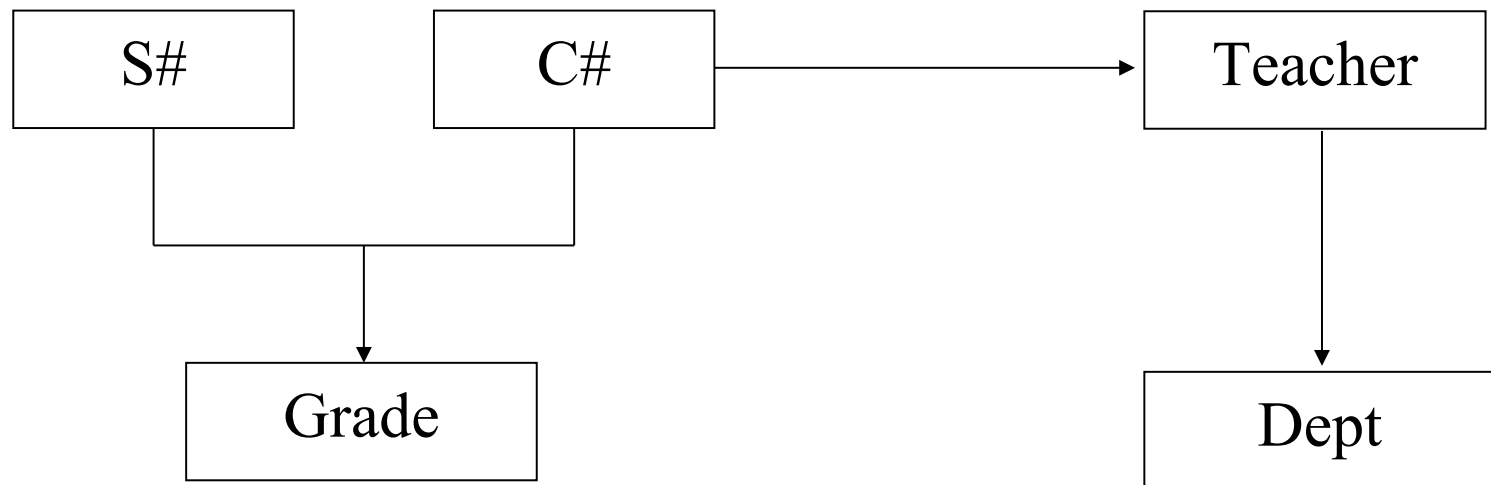


第二范式 (2NF)

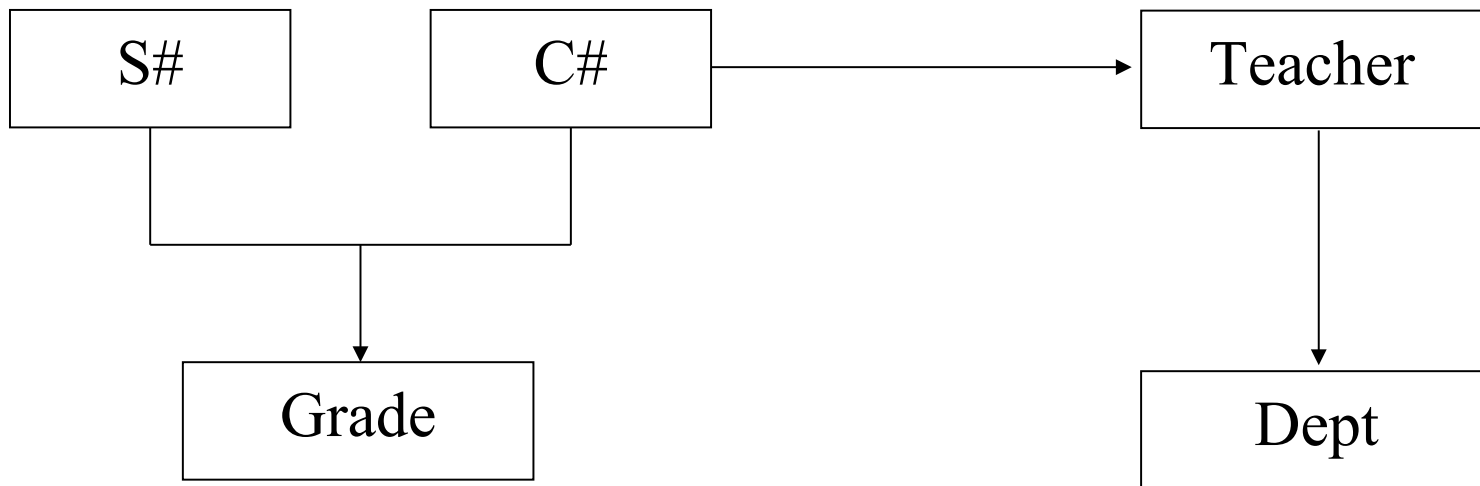
- 定义 4.23 : 如果关系模式 R 中的所有非主属性都完全函数依赖于所有 CK , 则称 R 满足 2NF , 表示为 $R \in 2NF$
- 2NF 是在 1NF 的基础上消除非主属性对于所有候选键的部分函数依赖
- 如果数据库模式中每个关系模式都是 2NF , 则称数据库模式为 2NF 的数据库模式

第二范式 (2NF)

- 例 4.14 : 设关系模式 R (S#, C#, Grade, Teacher, Dept) 的属性分别表示学生学号、选修课程的编号、成绩、任课教师姓名和所在系等意义。(S#, C#) 是 R 的候选键

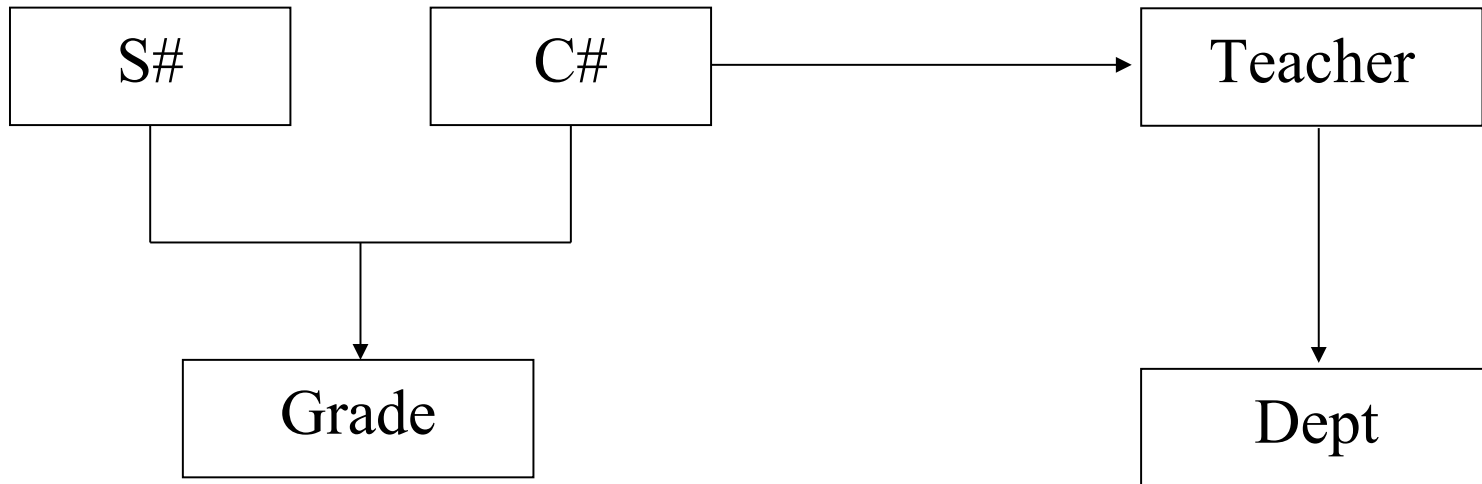


第二范式 (2NF)



- R 上有两个 FD： $(S\#, C\#) \rightarrow (Teacher, Dept)$ 和 $C\# \rightarrow (Teacher, Dept)$ ，由于前一个 FD 是部分依赖，因此 R 不是 2NF 模式。此时 R 的关系就会出现冗余和异常现象。譬如某一门课程有 100 个学生选修，那么在关系中就会存在 100 个元组，因而教师的姓名和所在系就会重复 100 次。

第二范式 (2NF)



- 如果把 R 分解成 R_1 (C# , Teacher , Dept) 和 R_2 (S# , C# , Grade) 后, 部分依赖 (S# , C#) $\rightarrow$ (Teacher , Dept) 就消失了。 R_1 和 R_2 都是 2NF 模式



第三范式 (3NF)

- 定义 4.24 : 如果关系模式 R 中的非主属性既不部分函数依赖也不传递函数依赖于 R 上的所有候选键, 则称 R 满足 3NF, 表示为 $R \in 3NF$
- 3NF 是在 2NF 的基础上消除非主属性对于键的传递依赖
- 如果数据库模式中每个关系模式都是 3NF, 则称其为 3NF 的数据库模式



第三范式 (3NF)

- 例 4.15 在例 4.14 中, R_2 是 2NF 模式, 而且也已是 3NF 模式。但 R_1 ($C\#, Teacher, Dept$) 是 2NF 模式, 却不是 3NF 模式。如果 R_1 中存在函数依赖 $C\# \rightarrow Teacher$ 和 $Teacher \rightarrow Dept$, 那么 $C\# \rightarrow Dept$ 就是一个传递依赖, 即 R_1 不是 3NF 模式。此时 R_1 的关系中也会出现冗余和异常操作。譬如一个教师开设五门课程, 那么关系中就会出现五个元组, 教师的 Dept 就会重复五次。
- 如果把 R_2 分解成 R_{21} ($Teacher, Dept$) 和 R_{22} ($C\#, Teacher$) 后, $C\# \rightarrow Dept$ 就不会出现在 R_{21} 和 R_{22} 中。这样 R_{21} 和 R_{22} 都是 3NF 模式



第三范式 (3NF)

- 推论 1: 如果 R 是 3NF 模式, 那么 R 也是 2NF 模式
- 证明:
- 推论 2: 设关系模式 R, 当 R 上每一个 FD $X \rightarrow A$ 满足下列三个条件之一:
 1. $A \in X$ (即 $X \rightarrow A$ 是一个平凡的 FD) ;
 2. X 是 R 的超键;
 3. A 是主属性。则关系模式 R 就是 3NF 模式。

第三范式 (3NF)

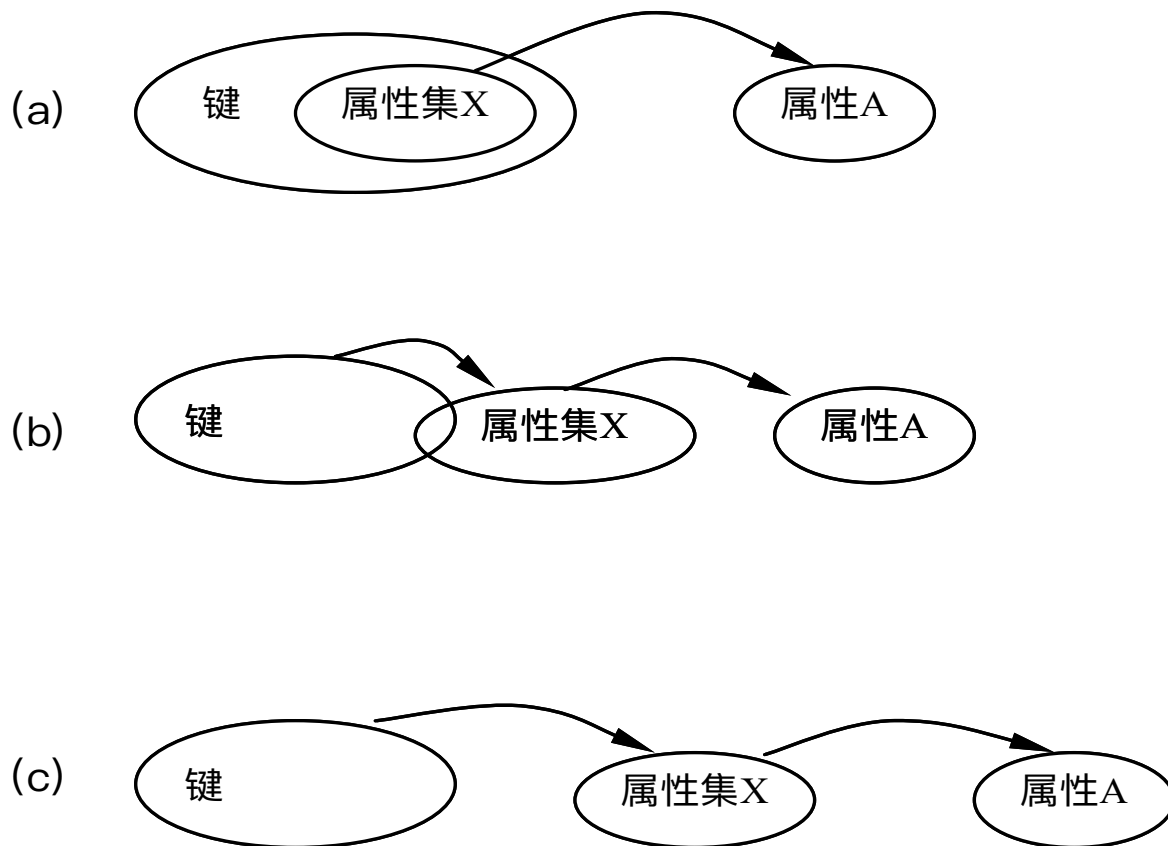


图 6.15 违反 3NF 的传递依赖的三种情况



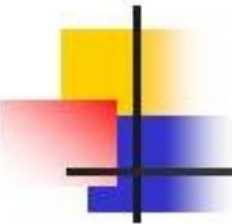
BCNF (Boyce–Codd NF)

- 定义 4.25 : 若对于 R 上的任何非平凡函数依赖 $X \rightarrow Y$ 都有 X 必包含 R 的某个候选键, 则称 R 满足 BCNF, 表示为 $R \in \text{BCNF}$
- 定义 4.25' : 如果关系模式 R 中的每个属性都不 传递依赖于 R 的候选键, 那么称 R 是 BCNF 的模式



BCNF (Boyce–Codd NF)

- 推论 3：如果 R 是 BCNF 模式，那么 R 也是 3NF 模式
- BCNF 是在 3NF 的基础上消除主属性对于键的部分依赖和传递依赖
- 如果数据库模式中每个关系模式都是 BCNF，则称为 BCNF 的数据库模式。



BCNF (Boyce–Codd NF)

- 例：关系模式 Teaching(Cname , Class , Tname)
- 假定每门课程由多名教师承担多个班级的教学任务，同时规定每名老师仅限承担一门课程的教学任务，但是可以同时给若干个班级带课，于是有 $(\text{Cname} , \text{Class}) \rightarrow \text{Tname}$, $\text{Tname} \rightarrow \text{Cname}$
- Teaching 是 NF



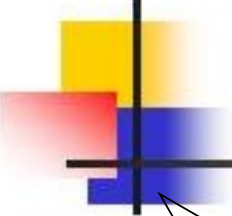
第四范式 (4NF)

- 定义 4.26: 设 D 是关系模式 R 上成立的 FD 和 MVD 集合。如果 D 中每个非平凡的 MVD $X \twoheadrightarrow Y$ 的左部 X 都是 R 的超键, 那么称 R 是 4NF 的模式
- 4NF 就是限制关系模式的属性之间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖
- 因为根据定义, 对于每一个非平凡的多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$, X 都含有候选键, 于是就有 $X \rightarrow Y$, 所以 4NF 所允许的非平凡的多值依赖实际上是函数依赖



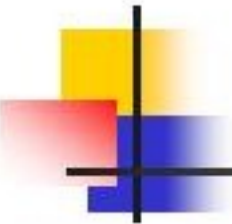
第四范式 (4NF)

- 显然，如果一个关系模式是 4NF，则必为 BCNF。但反之不然
- 多值依赖的“毛病”在于数据冗余太大。我们可以用投影分解的方法消去非平凡且非函数依赖的多值依赖
- 函数依赖和多值依赖是两种最重要的数据依赖
- 如果只考虑函数依赖，则属于 BCNF 的关系模式规范化程度为最高。如果考虑多值依赖，则属于 4NF 的关系模式规范化程度为最高



判断范式级别

- 给定关系模式和函数依赖集合，要求判断达到的最高范式。
- 方法：
 1. 求出给定关系的候选键（可能不止一个）
 2. 根据键，确定主属性和非主属性。
 3. 判断是否满足第一范式（看属性的值域是否可以分解）
 4. 判断是否满足第二范式（非主属性对键的部分函数依赖）
 5. 判断是否满足第三范式（非主属性对键的传递函数依赖）
 6. 判断是否满足 BCNF 范式（主属性对键的传递函数依赖）



判断范式级别： 举例

例 1：已知关系 R (A, B, C, D, E) 和 $F = \{AB \rightarrow CE, E \rightarrow AB, C \rightarrow D\}$ ，试判断该关系最高为第几范式？

解：

1、关系 R 的候选键为：AB 和 E。

因为： $(AB)^+ = \{ABCED\}$

$(E)^+ = \{EABCD\}$

AB 可以决定关系的所有属性，E 可以决定关系的所有属性，所以 AB 和 E 是关系的候选键

2、主属性为：A、B、E，非主属性为：C、D

3、判断是否满足各个范式的要求：

- 因为 R 的所有的属性值域都是不可再分，所以 R 已经在 1NF 中了
- 该关系为 2NF，因为 C、D 不存在对任何键的部分依赖
- 该关系不是 3NF，因为存在非主属性对键的传递依赖 $C \rightarrow D$

判断范式级别：举例

例 2：已知关系 R (A, B, C, D, E, G) 和
 $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow DG, AC \rightarrow E, D \rightarrow G\}$ ，该关系最高为第几范式？

解：

- 该关系的键为 AC，因为 $(AC)^+ = \{ACBDGE\}$
- 主属性为：A、C
- 非主属性为：B, D, E, G
- 该关系明显满足 1NF，但是由于 $A \rightarrow B, C \rightarrow DG$ 存在非主属性对键的部分函数依赖，所以该关系不是 2NF
- 所以 R 满足的最高范式是 1NF。

判断范式级别：举例

例 3：已知关系 $R(A, B, C, D)$ 和 $F = \{AB \rightarrow D, AC \rightarrow BD, B \rightarrow C\}$ ，试求出其最高范式？

解：该关系的键是：AB 和 AC。

- 主属性是 $\{ABC\}$ ，非主属性是 $\{D\}$ 。
- D 不部分依赖于任何键，所以该关系在 2NF 中。
- 该关系也在 3NF 中，因为只有一个非主属性，从而不可能存在两个不同非主属性间的传递依赖 ???
- 该关系不在 BCNF 中，因为有 $B \rightarrow C$ ，而 B 不是 R 的键



分解成 3NF 模式集的算法

- 算法 4.4：既无损连接又保持函数依赖的 3NF 分解算法
- 输入：关系模式 $R_R(U_R, F_R)$
- 输出： $\rho = \{ R_0, R_1, \dots, R_k, R_{ck} \}$



分解成 3NF 模式集的算法

- 步骤：

(1) 首先将 F_R 转换为等价的最小覆盖，记为 F ；

(2) 将不在 F 中出现的属性单独构成关系模式 $R_0(U_0)$ ，其余属性记为 $U = U_R - U_0$ ，于是得到第一个分解 $\rho = \{R_0, R\}$ ，其中 $R(U, F)$ ；

(3) 如果 R 中有某一个函数依赖包含 U 中的全部属性，则算法终止，输出即为 ρ ；



分解成 3NF 模式集的算法

(4) 否则，将 F 中的函数依赖按照左部相同原则进行分组，假设共分为 k 组，得到 k 个关系模式 $R_i(U_i, F_i)$ ， U_i 表示每组函数依赖所涉及的全部属性， F_i 是相应的函数依赖集，将这 k 个关系模式加入 ρ 中得到： $\rho = \{ R_0, R_1, \dots, R_k \}$ ；



分解成 3NF 模式集的算法

(5) 经过上述步骤得到的每个 R_i 均是 3NF，且因为分组是按照函数依赖进行的，不会丢失任何一个函数依赖，所以该过程是保持函数依赖的。为了保证该分解同时是无损连接的，需要再加入一个由任一候选键构成的关系模式 R_{ck} ，如果该关系模式已在前面的某个 R_i 中出现，则可以省略；

(6) 输出 $\rho = \{ R_0, R_1, \dots, R_k, R_{ck} \}$ ，算法结束。



分解成 3NF 模式集的算法

- ✓ 例 4.6：与学生有关的关系模式 $R(S\#, Sname, Province, City, Street, Zipcode)$ ，各属性分别表示学号、姓名、来自省份、城市、街道及邮政编码
- ✓ R 上有函数依赖集 $F = \{S\# \rightarrow Sname, S\# \rightarrow Province, S\# \rightarrow City, S\# \rightarrow Street, S\# \rightarrow Zipcode, (Province, City, Street) \rightarrow Zipcode, Zipcode \rightarrow Province, Zipcode \rightarrow City\}$ ，试将其分解为 3NF 形式且保持无损连接及函数依赖



分解成 3NF 模式集的算法

- 解：
- (1) 首先计算 F 的最小覆盖 F_{min} ，因 $S\# \rightarrow Zipcode$ 冗余，所以：

$F_{min} = \{S\# \rightarrow Sname, S\# \rightarrow Province, S\# \rightarrow City, S\# \rightarrow Street, (Province, City, Street) \rightarrow Zipcode, Zipcode \rightarrow Province, Zipcode \rightarrow City\};$



分解成 3NF 模式集的算法

- (2) 由于 R 的所有属性均在 $F_{\min}$ 中出现，所以直接将函数依赖分组构成新的关系模式， $\rho = \{R1(\text{S\#}, \text{Sname}, \text{Province}, \text{City}, \text{Street}), R2(\text{Province}, \text{City}, \text{Street}, \text{Zipcode}), R3(\text{Zipcode}, \text{Province}, \text{City})\}$ ，因 R3 是 R2 的子集，故将其略去，得到 $\rho = \{R1(\text{S\#}, \text{Sname}, \text{Province}, \text{City}, \text{Street}), R2(\text{Province}, \text{City}, \text{Street}, \text{Zipcode})\}$ ；



分解成 3NF 模式集的算法

- (3) 关系 R 上的候选键只有一个 S#，因其也是 R1 的子集，所以不再加入 ρ 中，于是满足要求的最终关系模式集合仍为：

$$\rho = \{R1(S\#, Sname, Province, City, Street), \\ R2(Province, City, Street, Zipcode)\}$$



分解成 BCNF 模式集的算法

■ **算法 4.5：保证无损连接的 BCNF 分解算法**

■ **输入：关系模式 $R(U, F)$**

■ **输出： $\rho = \{ R_1, \dots, R_k \}$**

■ **步骤：**

(1) 令 $\rho = \{ R(U, F) \}$ ；

(2) 如果 ρ 中的每个子关系模式均是 BCNF，则算法终止，输出即为 ρ ；



分解成 BCNF 模式集的算法

(3) 否则， ρ 中必有某个子关系模式 $R_i(U_i, F_i)$ 不满足 BCNF，根据 BCNF 的定义，至少有一个 $X \rightarrow A \in F_i^+$ ，且 X 不包含 R_i 的任一候选键，将 R_i 分解为两个关系模式 R_{i1} 、 R_{i2} ，且 $R_{i1} = \{XA, F_{i1}\}$ ， $R_{i2} = \{U_i - A, F_{i2}\}$ ，用 R_{i1} 、 R_{i2} 取代 R_i ，返回 (2) 继续执行

分解成 BCNF 模式集的算法：举例

- 已知关系模式 $R(CTHRSG)$ ，其中
- C：表示课程 T：表示教师 H：表示时间
- R：表示教室 S：表示学生 G：表示成绩
- $C \rightarrow T$ ：每门课程仅有一名教师讲授
- $HR \rightarrow C$ ：在任一时间，每个教室只能上一门课程
- $HT \rightarrow R$ ：在一个时间，一个教师只能在一个教室上课
- $CS \rightarrow G$ ：每个学生的每门课程只有一个成绩
- $HS \rightarrow R$ ：在一个时间，每个学生只能在一个教室内听课

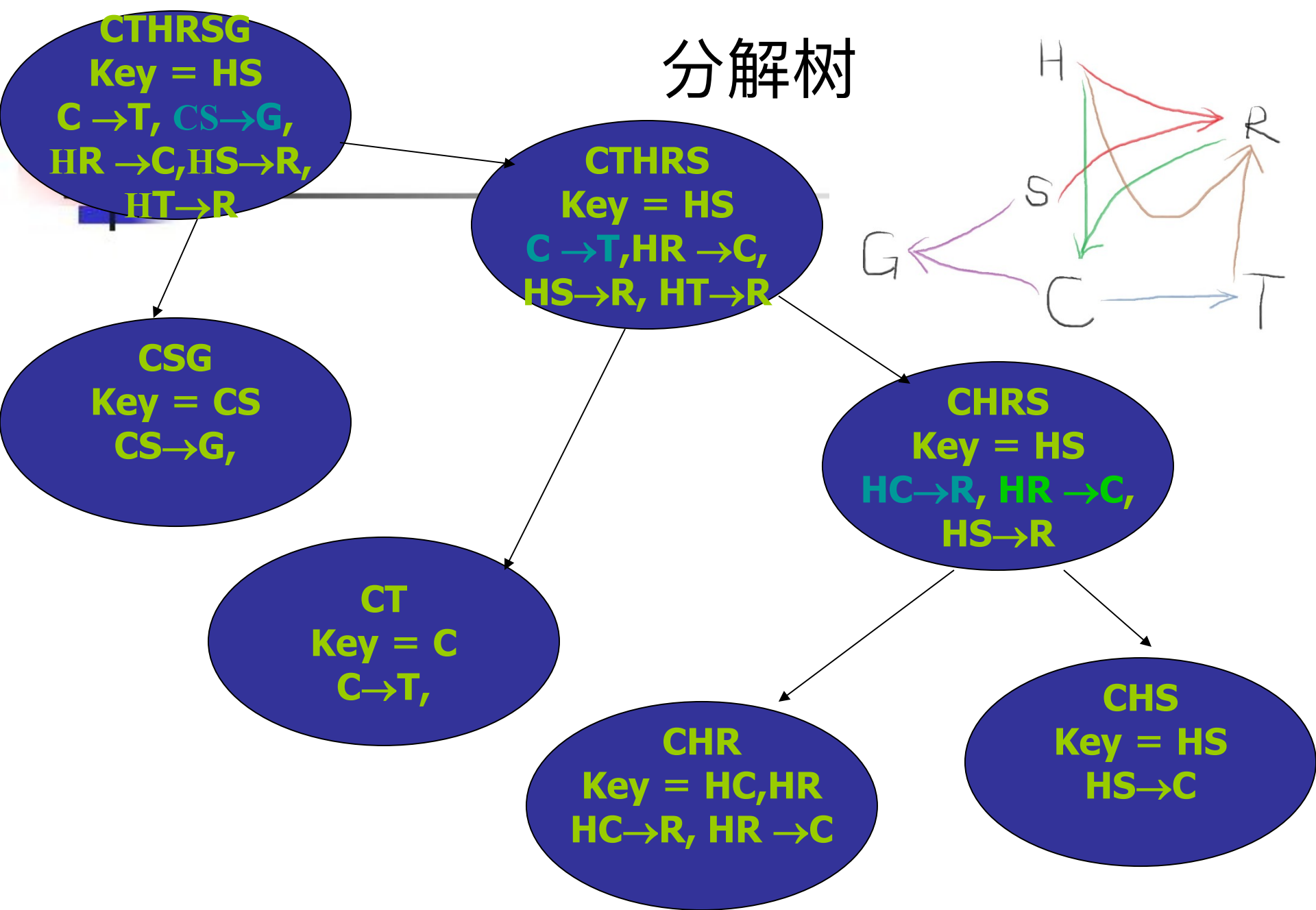
键为 HS

分解成 BCNF 模式集的算法：举例

- CTHRSG 经过三次分解，分解为 CSG, CT, CHR, CHS 模式。这四个关系模式分别描述了：
 - CSG：学生的各门课程成绩
 - CT：各门课的任课教师
 - CHR：每门课程的上课时间和每个时间的上课教室
 - CHS：每个学生的上课时间表
- 这些模式都是 BCNF，而且这些分解是无损分解。
- 但是保持函数依赖吗？

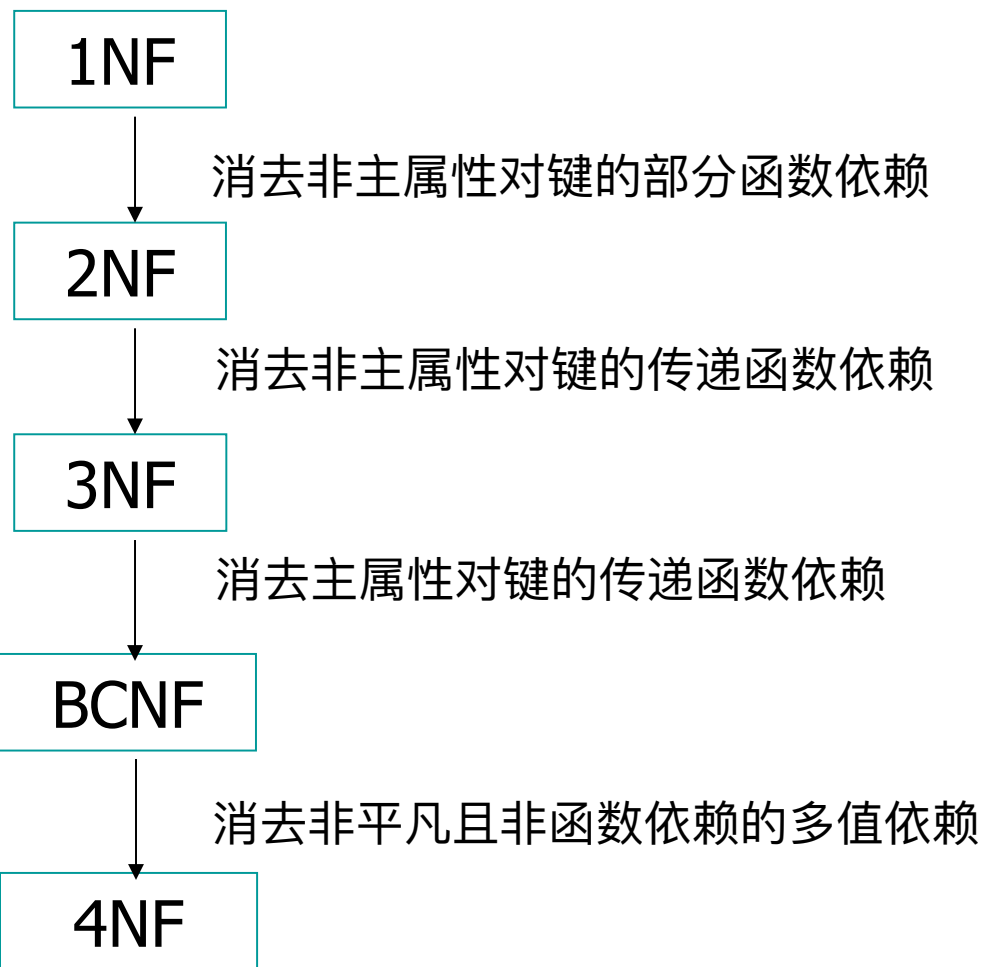
键为 HS

分解树





规范化过程总结





关系模式设计的原则

- 我们在进行关系数据库设计时，应作权衡，尽可能使数据库模式保持最好的特性
- 一般尽可能设计成 BCNF 模式集，如果设计成 BCNF 模式集时达不到保持 FD 的特点，那么只能降低要求，设计成 3NF 模式集，以求达到保持 FD 和无损分解的特点
- 模式分解并不单指把泛关系模式分解成数据库模式，也可以把数据库模式转换成另一个数据库模式，分解和转换的关键是要“等价”地分解
- 一个好的模式设计应符合三条原则：表达性、分离性和最小冗余性